Activitat 2 — El pla cartesià

Situar i llegir punts amb coordenades, i reconèixer els quadrants pels signes.

Idea clau

A la unitat 1 vam col · locar els enters en una **recta**. Amb una recta podem dir on és un punt amb un sol número. Però per dir on és un punt en un **pla** en necessitem **dos**.

El pla cartesià
Dues rectes numèriques perpendiculars que es tallen al zero:

- L'**eix d'abscisses** (horitzontal), o eix x.
- L'**eix d'ordenades** (vertical), o eix y.
- El punt on es tallen és l'**origen**, i és el $(0, 0)$.

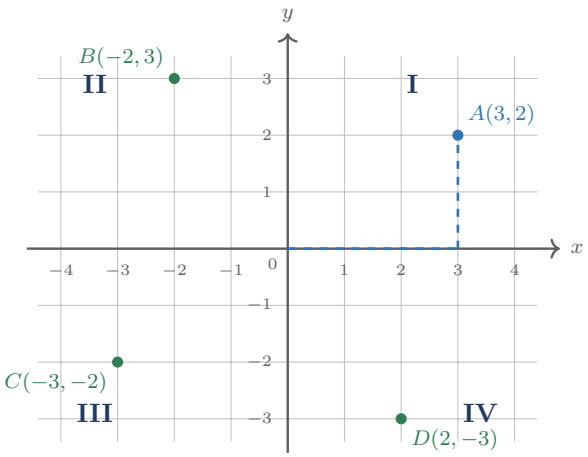
Es diu *cartesià* per René Descartes, el matemàtic que al segle XVII va tenir la idea d'unir la geometria amb els números.

Les coordenades d'un punt

Com s'escriuen
Un punt s'escriu amb dos números entre parèntesis: $P(x, y)$.

- El **primer** és l'**abscissa**: quant t'has de moure en horitzontal.
- El **segon** és l'**ordenada**: quant t'has de moure en vertical.

Sempre en aquest ordre. El punt $(3, 5)$ i el punt $(5, 3)$ *no* són el mateix.



Per arribar a $A(3, 2)$: 3 a la dreta i 2 amunt. Primer l'abscissa, després l'ordenada.

Els quadrants

Els dos eixos parteixen el pla en **quatre regions**. Es numeren amb xifres romanes i **en sentit contrari a les agulles del rellotge**, començant per dalt a la dreta.

Els signes de cada quadrant

Quadrant	Abscissa (x)	Ordenada (y)	Exemple
I	$+$	$+$	$(3, 2)$
II	$-$	$+$	$(-2, 3)$
III	$-$	$-$	$(-3, -2)$
IV	$+$	$-$	$(2, -3)$

Aquí es veu per què calien els enters de la unitat 1: sense negatius només tindríem el primer quadrant.

Exercici resolt 8 — Situar un punt

Situa el punt $P(-4, 1)$ i digues a quin quadrant és.

Solució. **Pas 1.** L'abscissa és -4: em moc 4 unitats cap a **l'esquerra** (negatiu = esquerra).
Pas 2. L'ordenada és $+1$: des d'allà, pujo 1 unitat.
Pas 3. El signe de x és $-$ i el de y és $+$. Segons la taula, això és el **quadrant II**.

Resposta: $P(-4, 1)$ és al segon quadrant.

Els punts dels eixos

Un punt que és *sobre* un eix no és a cap quadrant:

- Si $y = 0$, el punt és a l'eix x. Exemple: $(5, 0)$.
- Si $x = 0$, el punt és a l'eix y. Exemple: $(0, -3)$.
- Si tots dos són 0, és l'origen: $(0, 0)$.

Exercicis per fer

9 Situa els punts. Dibuixa uns eixos del -5 al 5 i situa-hi aquests punts:

$$A(2,4) \quad B(-3,1) \quad C(-2,-4) \quad D(5,-2) \quad E(0,3) \quad F(-4,0)$$

10 Quin quadrant? Digues a quin quadrant és cada punt (o si és sobre un eix):

(a) $(7,2)$
(b) $(-1,-6)$
(c) $(-5,4)$
(d) $(3,-8)$
(e) $(0,4)$
(f) $(-2,0)$

11 Sense dibuixar. Sabent només els signes, digues el quadrant:

(a) Un punt amb abscissa negativa i ordenada negativa.
(b) Un punt amb abscissa positiva i ordenada negativa.
(c) Un punt amb totes dues coordenades positives.

12 L'ordre importa. Situa els punts $M(1,4)$ i $N(4,1)$.

(a) Són el mateix punt?
(b) Són al mateix quadrant?
(c) Explica per què l'ordre de les coordenades no és indiferent.

13 Endevina el punt. Escriu les coordenades del punt que compleixi:

(a) És a l'eix x, 3 unitats a la dreta de l'origen.
(b) És a l'eix y, 2 unitats per sota de l'origen.
(c) És al quadrant III i és a 4 unitats de cada eix.
(d) És l'origen.

14 Simetries. El punt P és el $(3,2)$.

(a) Quin punt s'obté si li canvies el signe a l'abscissa? A quin quadrant va a parar?
(b) I si li canvies el signe a l'ordenada?
(c) I si els canvies tots dos?

15 El rectangle. Els punts $A(-2,1)$, $B(3,1)$ i $C(3,-2)$ són tres vèrtexs d'un rectangle.

(a) Dibuixa'ls i troba el quart vèrtex D.
(b) Quines coordenades té?
(c) Quant fan els costats del rectangle?

16 El mapa del tresor. En un mapa quadriculat, el tresor és al punt $(4,-3)$. Descriu com hi arribaries des de l'origen, pas a pas, fent servir les paraules *dreta*, *esquerra*, *amunt* i *avall*.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

9 A al quadrant I; B al II; C al III; D al IV; E a l'eix y; F a l'eix x.

10 (a) I (b) III (c) II (d) IV (e) eix y (f) eix x

11 (a) III (b) IV (c) I

12 (a) No. (b) Sí, tots dos al quadrant I. (c) Perquè el primer número diu el moviment horitzontal i el segon el vertical. Si els intercanvies, vas a un altre lloc: M és amunt i a l'esquerra; N, avall i a la dreta.

13 (a) $(3, 0)$ (b) $(0, -2)$ (c) $(-4, -4)$ (d) $(0, 0)$

14 (a) $(-3, 2)$: va al quadrant II. (b) $(3, -2)$: al IV. (c) $(-3, -2)$: al III.

15 (a) i (b) $D(-2, -2)$. (c) El costat horitzontal va de $x = -2$ a $x = 3$: fa 5 unitats. El vertical va de $y = 1$ a $y = -2$: fa 3 unitats.

16 Des de l'origen: 4 unitats a la **dreta** (abscissa $+4$) i després 3 unitats **avall** (ordenada -3). També val fer-ho en l'altre ordre, però el conveni és llegir primer l'abscissa.

Notes per al professorat.

- Aquesta sessió es presta al treball amb **eixos al terra** (cinta adhesiva) o eixos magnètics a la pissarra, tal com preveuen les mesures DUA. L'alumnat es col · loca físicament al punt que se li demana. És la continuació natural de la «recta de terra» de la unitat 1.
- L'error més freqüent és invertir les coordenades. L'exercici 12 hi va directament.
- L'exercici 15 connecta amb el sentit espacial (saber ESP: coordenades geomètriques) i s'anticipa a la unitat 5.